

编码 / Encoding

简述

编码不同于密码，他的关键不是隐藏信息，而是处理信息，是信息的另一种表示形式，用于解决一些特殊字符、不可见字符的传输问题。

将原始信息变成编码信息的过程为「**编码 Encoding**」，反之，将编码信息转化回原始信息，转化的过程称之为「**解码 Decoding**」。

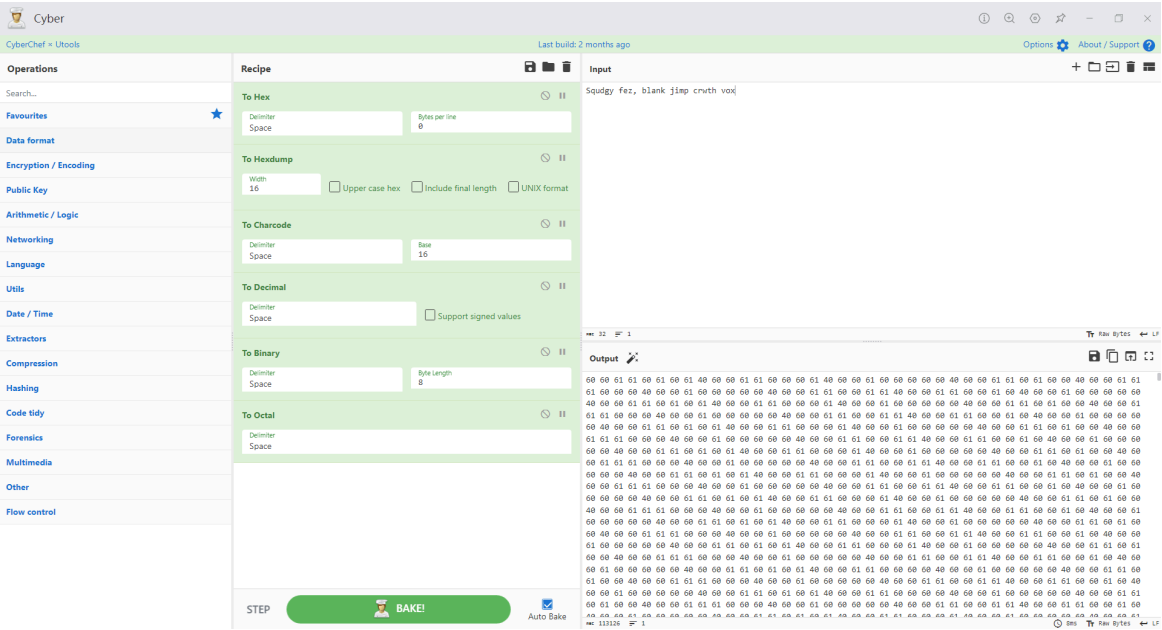
编码很少单独作为题目出现在 CTF 中，除开 T0 级别的签到题目，多数情况都贯穿 CTF 的各个方向，包括但不限于 杂项 和 密码学。

工具

编码是一个很庞大的家族，即使我们能记住每个编码的特征，但也无法做到颅内编译，所以使用工具来处理编码是极其必要的。

CyberChef

CyberChef 是 CTF 中最常用的编码解码工具之一，内含多种编码和解码方式。



Ciphey

Ciphey is a Fully automated decryption/decoding/cracking tool using natural language processing & artificial intelligence, along with some common sense.

Terminalizer

Ciphey on `gifs [ $? ]` via `system`

```
→ciphey -t "SzVXVEs0M0NHTkVXT1lUSklKV0dHM0pWR1ZTVk81M0hNVkxVVT  
JERU10QkcyV1JTS1laRlNXQ1JNMU5HMjJEWElSSlVFNUsyTkZCRzRaQ1lMSldVU  
1JaVk5CUlZHUVRLTU5XVk1NTENOVkhHMLNLSEdwVUVTUjJLTkp0REdXVEpMRkxU  
S05LSkk1Tk0V1NZTEpVR0lRMkNPVklWUVJMSE1wV1RLNDNDR05FV09ZVEpJSTJ  
XSTNMRU5aU1ZRU0xITUlalUzU0pJNUZIVVNLSExKVkdJM1NDUEU9PT09PT0="
```

Format used:

- reverse
- vigenere:
 - Key: nn
- reverse
- utf8
- base64
- utf8
- base32
- utf8
- base64

Final result: "maybe a really long string such as this and
perhaps an optional string and maybe a little bit of spice"

Ciphey on `gifs [ $? ]` via `system`

```
→
```

随波逐流

[[随波逐流](#)]CTF 编码工具 由随波逐流编写开发，CTF 编码工具为用户提供丰富的离线符编码进行转换，加密解密功能。

↑ 解密结果转至文本框 ↑

www.1010.xvz

常见编码



接下来我们使用经典的通信测试信息 —— " `Squdgy fez, blank jimp crwth vox` " 来给大家简述一下一些常见的编码。

ASCII 编码

ASCII 字符代码表 一

高四位 低四位	ASCII非打印控制字符										ASCII 打印字符															
	0000					0001					0010	0011		0100		0101		0110		0111						
	0					1					2		3		4		5		6		7					
	+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	ctrl			
0000	0	0	BLANK NULL	^@	NUL 空	16	▶	^P	DLE	数据链路转意	32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p				
0001	1	1	☺	^A	SOH 头标开始	17	◀	^Q	DC1	设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q				
0010	2	2	☹	^B	STX 正文开始	18	↕	^R	DC2	设备控制 2	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r				
0011	3	3	♥	^C	ETX 正文结束	19	!!	^S	DC3	设备控制 3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s				
0100	4	4	♦	^D	EOT 传输结束	20	¶	^T	DC4	设备控制 4	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t				
0101	5	5	♣	^E	ENQ 查询	21	♫	^U	NAK	反确认	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u				
0110	6	6	♠	^F	ACK 确认	22	■	^V	SYN	同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v				
0111	7	7	●	^G	BEL 震铃	23	↑↓	^W	ETB	传输块结束	39	'	55	7	71	G	87	w	103	g	119	w				
1000	8	8	▣	^H	BS 退格	24	↑	^X	CAN	取消	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x				
1001	9	9	○	^I	TAB 水平制表符	25	↓	^Y	EM	媒体结束	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y				
1010	A	10	◻	^J	LF 换行/新行	26	→	^Z	SUB	替换	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z				
1011	B	11	♂	^K	VT 垂直制表符	27	←	^[	ESC	转意	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{				
1100	C	12	♀	^L	FF 换页/新页	28	└	^\	FS	文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124					
1101	D	13	♪	^M	CR 回车	29	↔	^]	GS	组分隔符	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}				
1110	E	14	🎵	^N	SO 移出	30	▲	^6	RS	记录分隔符	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~				
1111	F	15	☼	^O	SI 移入	31	▼	^-	US	单元分隔符	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	Δ	Back space			

注：表中的ASCII字符可以用:ALT + “小键盘上的数字键” 输入

注：表中的ASCII字符可以用:ALT + “小键盘上的数字键” 输入

一种使用指定的 7 位或 8 位二进制数组合来表示 128 或 256 种可能的字符的编码方式。

```
Squdgy fez, blank jimp crwth vox
```

上面的 ASCII 表使用的「十进制 Decimal」来表示对应的值，这也是我们通常使用的方法：

"Decimal" 来自拉丁词 "decimus", 意为 "tenth" (第十)。在数学和日常生活中，我们使用的最常见的数字系统是十进制 (decimal) 数字系统。

Cyber

CyberChef × Utools

Last build: 2 months ago

Options

About /

Operations

Search...

Favourites

Data format

Encryption / Encoding

Public Key

Arithmetic / Logic

Networking

Language

Utils

Date / Time

Extractors

Compression

...

Recipe

To Decimal

Delimiter
Space

☐ Support signed values

STEP

BAKE!

Auto Bake

Input

Squdgy fez, blank jimp crwth vox|

Output

83 113 117 100 103 121 32 102 101 122 44 32 98
108 97 110 107 32 106 105 109 112 32 99 114 119
116 104 32 118 111 120|

当然，您也可以将其转换为其他进制表示：

Squdgy fez, blank jimp crwth vox

参考

字符串

01010011 01110001 01110101 01100100 01100111 01111001 00100000 01100110 01100101 01111010 00101100
00100000 01100010 01101100 01100001 01101110 01101011 00100000 01101010 01101001 01101101 01110000
00100000 01100011 01110010 01110111 01110100 01101000 00100000 01110110 01101111 01111000

二进制

123 161 165 144 147 171 40 146 145 172 54 40 142 154 141 156 153 40 152 151 155 160 40 143 162 167 164 150 40 166
157 170

八进制

83 113 117 100 103 121 32 102 101 122 44 32 98 108 97 110 107 32 106 105 109 112 32 99 114 119 116 104 32 118 111
120

十进制

53 71 75 64 67 79 20 66 65 7A 2C 20 62 6C 61 6E 6B 20 6A 69 6D 70 20 63 72 77 74 68 20 76 6F 78

十六进制

Hex

「Hex Hexadecimal」意为 "十六进制", 虽然十六进制经常用于与编码相关的上下文中, 但它并不是一种编码, 只是一种数值表示法。只不过在 CTF 中有时会以签到题目出现, 比如:

666c61677b5371756467792066657a2c20626c616e6b206a696d7020637277746820766f787d



CyberChef × Utools Last build: 2 months ago Options About /

Operations

Search...

Favourites ★

Data format

Encryption / Encoding

Public Key

Arithmetic / Logic

Networking

Language

Utils

Date / Time

Extractors

Compression

Recipe

From Hex ⏸

Delimiter
None

Input

666c61677b5371756467792066657a2c20626c616e6b206a696d70206372777468207666f787d|

Output

flag{Squdgy fez, blank jimp crwth vox}|

STEP **BAKE!** Auto Bake

From Hex to String ,目前在赛题已经不在常见，而在此写出的目的也是为了提醒大家，良好的计算机基础，包括对各种进制的熟悉程度在 CTF 中也是相当重要。

Base 家族

Base 家族的编码方式提供了一种方法，将原始的二进制数据转换成一个更“友好”的、由特定字符集组成的字符串格式，比如 base64、base32、base16 可以分别编码转化 8 位字节为 6 位、5 位、4 位。16,32,64 分别表示用多少个字符来编码。

以 Base64 为例：

编码过程：

1. 将输入数据分割成长度为 3 的字节组。
2. 将这三个字节转换为 4 个 6 位的组。这样做是通过将这三个字节（总共 24 位）重组为 4 个 6 位的数值。
3. 使用这 4 个 6 位的数值作为索引，从 BASE64 字符集中选择对应的字符。
4. 如果输入数据的字节长度不是 3 的倍数，就在输出的 BASE64 字符串后面加上一个或两个 '=' 字符作为填充。

源文本：Go

G -> 01000111

```
o -> 01101111

得到8位binary: 01000111 01101111

分组为6位binary: 010001 110110 1111

补0: 010001 110110 111100

对应十进制: 17 54 60 (为数组下标)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/
-----↑-----↑-----↑-----

010001 -> R
110110 -> 2
111100 -> 8

查表得: R28
补齐得: R28=
```

解码过程则是编码的逆过程：

- 1. 把 Base64 字符串去掉等号，转为二进制数
- 2. 从左到右，8 个位一组，多余位的扔掉，转为对应的 ASCII 码

```
密文: R28=
去掉=: R28
对应十进制 (ASCII 码):      17      54      60
还原位6位二进制 :      010001 110110 111100
重新分组为8位二进制:      01000111 01101111 00
8位二进制转换为对应ASCII码:   G          o      /(丢弃不完整部分)
得到原文: Go
```

其他 Base 编码过程同理，这里给出一些常见 base 的字符集和对应说明，读者可以自行尝试。

编码	字符集	备注
BASE2	01	二进制
BASE16	0123456789ABCDEF (或0123456789abcdef)	十六进制
BASE32	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ234567	
BASE32Hex	0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF	Base32 的变体
BASE58	123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz	注意，这个集合避免了容易混淆的字符，例如数字“0”和大写的字母“O”；主要用于比特币地址
BASE64	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/-	
BASE64URL	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-_ _	适用于 URL 和文件名

编码	字符集	备注
BASE85	<code>!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</code>	例如 Adobe's ASCII85

URL 编码

URL 编码,也被称为百分号编码，是一种编码机制，用于将不安全或特殊的字符转换为 % 后跟其 ASCII 的十六进制表示，以确保 URL 的安全传输。

通常的 url 编码只会处理符号和不可见字符，比如 `Squdgy fez, blank jimp crwth vox`

会被编码为 `Squdgy%20fez%2C%20blank%20jimp%20crwth%20vox` (普通类型)

但在 CTF 中我们可能会将其编码为

`%53%71%75%64%67%79%20%66%65%7a%2c%20%62%6c%61%6e%6b%20%6a%69%6d%70%20%63%72%77%74%68%20%76%6f%78` (复杂类型)

甚至出现多次 Url 编码的情况，当然这可能存在一些恶趣味，但是在渗透过程中，多次 url 编码确实是一种有效的 Bypass 手段。

其他编码

原文：`Test@123 / 测试@123`

- Unicode 编码

```
# 默认模式
\u0054\u0065\u0073\u0074\u0040\u0031\u0032\u0033
# 宽字符
\u{54}\u{65}\u{73}\u{74}\u{40}\u{31}\u{32}\u{33}
# 编码模式
U+0054U+0065U+0073U+0074U+0040U+0031U+0032U+0033
# HTML实体 十进制
&#84;&#101;&#115;&#116;&#64;&#49;&#50;&#51;
# CSS实体 十六进制
\u0054\u0065\u0073\u0074\u0040\u0031\u0032\u0033
```

- XXencode 编码

```
6J4JnR2+lAXA+
```

- UUencode 编码

```
(5&5S=$`Q,C,`
```

- Escape/Unescape 编码

```
%u6d4b%u8bd5@123
```

- Quoted-printable 编码

```
=E6=B5=8B=E8=AF=95@123
```

- HTML 实体编码

```
# HTML实体 10进制
&#84;&#101;&#115;&#116;&#64;&#49;&#50;&#51;
# HTML实体 16进制
&#x0054;&#x0065;&#x0073;&#x0074;&#x0040;&#x0031;&#x0032;&#x0033;
```

- shellcode 编码

```
\x54\x65\x73\x74\x40\x31\x32\x33
```

莫尔斯电码

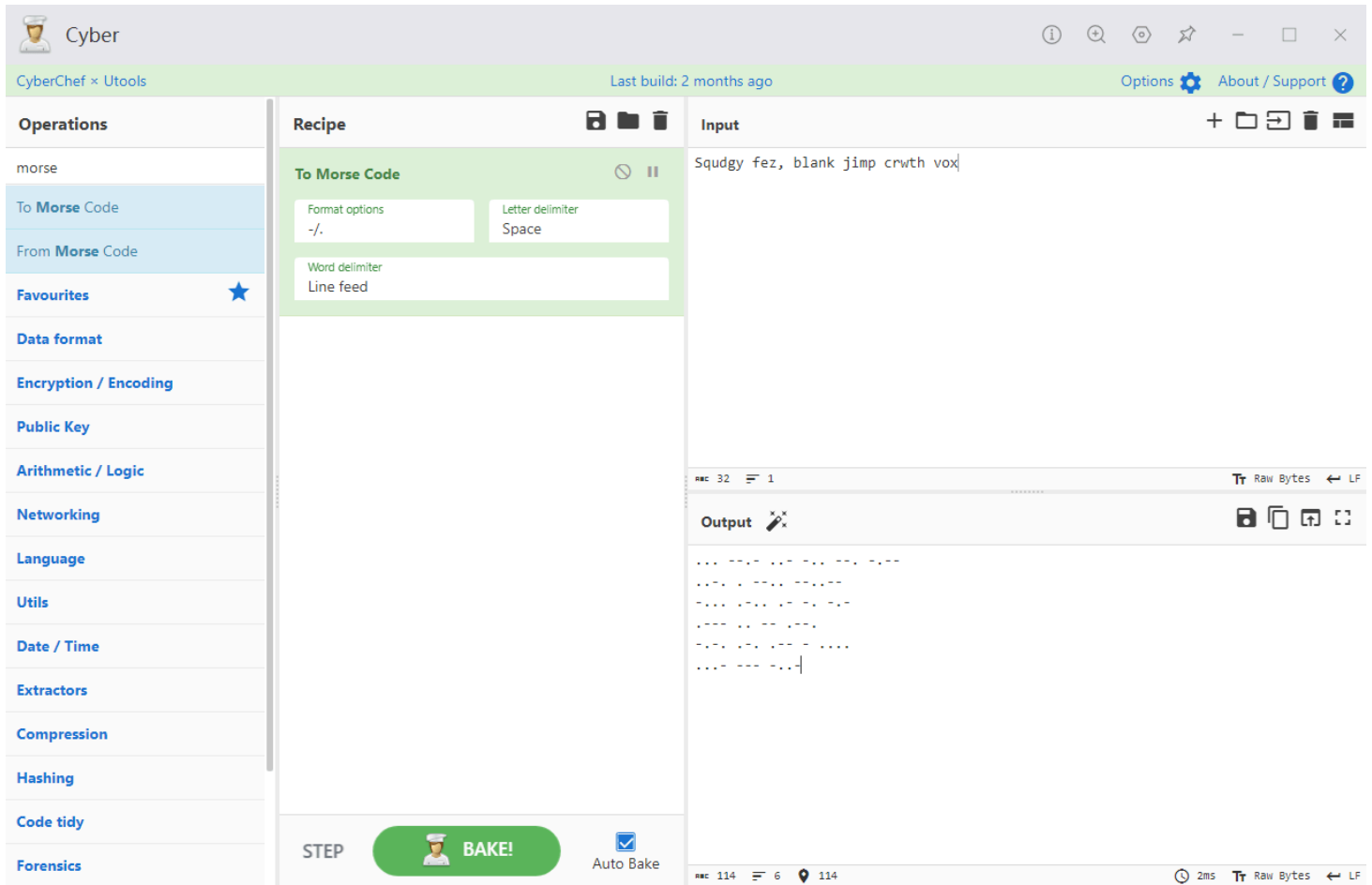
「**摩尔斯电码 Morse code**」也被称作摩斯密码，当然虽然有密码一词，但其并不属于加解密算法，而是一种经典的编码方式。

A	.-	N	-. .	.-.-.-	+	.-.-.	1	.-.-.-
B	-...	O	---	, ---.-	-	..-.-	2	..---
C	-. .	P	.-.-.	:	---...	\$...-.-	3	...--
D	-..	Q	--- -	" .-.-.	& .-...		4	-
E	.	R	.-.	' .-....	/ -.-.		5	
F	..-. .	S	...	! -.-.-			6	-....
G	--.	T	-	? ..-..			7	--...
H		U	..-	@ .-.-.			8	---..
I	..	V	...-	- -....-			9	----.
J	.----	W	.-	; -.-.-			0	-----
K	-. -	X	-.-	(-.-.				
L	.-..	Y	-.-	) -.-.-				
M	--	Z	--..	= -....				

下面是一个示例：

原文 `Squdgy fez, blank jimp crwth vox`

编码后 `... --.- ..- ... --. -.-:.... . --.. --.-:-:.... .-.. .- - .-:.-.- .. -- .-.-:.-.`
`.-. .-- - .....:- - - -.-`



敲击码

「**敲击码 Tap code**」是一种以非常简单的方式对文本信息进行编码的方法。因该编码对信息通过使用一系列的点击声音来编码而命名。

敲击码是基于 5×5 方格 **波利比奥斯方阵** 来实现的，不同点是是用 K 字母被整合到 C 中。

敲击码表:

	1	2	3	4	5
1	A	B	C/K	D	E
2	F	G	H	I	J
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

小结

目前 CTF 中单独对编码的考察已经很少见了，更多的是与各个方向相结合，编码本身作为信息的另一种表示方式，或者说 "载体"，贯穿 CTF 或者安全领域乃至整个计算机领域才是它真正的归宿。

当然，各位也无需刻意的去记忆各种编码的特征，它不是密码，它诞生的意义本就是让人看懂，所以依靠搜索引擎就能够解决大部分问题，如果不能解决，那多半是题的问题。